অধ্যায় ৫ · জীববিজ্ঞান

পরিপাকতন্ত্র ও রক্ত সংবহনতন্ত্র

যে ভাত-মাছ খাই, তা কীভাবে ভেঙে রক্তে মেশে? আর রক্ত কীভাবে খাবার ও অক্সিজেন পৌঁছে দেয় দেহের প্রতিটি কোষে? মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত পরিপাকতন্ত্র, আর হৃৎপিণ্ড-রক্ত-রক্তনালি নিয়ে সংবহনতন্ত্র — দুটোই এই অধ্যায়ে।

৩২টি	৫৫%	৪ প্রকোষ্ঠ
স্থায়ী দাঁত	রক্তরস	হৃৎপিণ্ডে

🍽 পরিপাক · 🦷 মুখ ও দাঁত · 🫃 পাকস্থলী ও অন্ত্র · 🧪 এনজাইম · 🩸 রক্ত · ❤️ হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালি

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১-২: পরিপাক, লালা ও এনজাইম	★★☆☆☆	★★★☆☆
পাঠ ৩-৫: পরিপাকতন্ত্র	★★★☆☆	★★★☆☆
পাঠ ৬: সাধারণ রোগ ও প্রতিকার	★★★☆☆	★★☆☆☆
পাঠ ৭-৮: রক্ত সংবহনতন্ত্র	★★★☆☆	★★☆☆☆
পাঠ ৯-১০: রক্তনালি ও হৃৎপিণ্ড	★★★☆☆	★★★☆☆
পাঠ ১১-১২: হৃদরোগ	★★☆☆☆	★★☆☆☆

১-২ পরিপাক, লালা ও এনজাইম

🔹 পরিপাক

যে প্রক্রিয়ায় **এনজাইমের** সাহায্যে জটিল খাদ্য ভেঙে দেহের শোষণযোগ্য সরল খাদ্যে পরিণত হয়, তাকে পরিপাক বলে; আর যে তন্ত্র এতে অংশ নেয়, তা পরিপাকতন্ত্র বা পৌষ্টিকতন্ত্র। সুস্থ দেহে এটি আপনা-আপনি চলে।

💧 লালা

মুখের লালাগ্রন্থি থেকে বের হওয়া বর্ণহীন তরল; খাবার পিচ্ছিল করে গিলতে সাহায্য করে। লালার এনজাইম **টায়ালিন** শ্বেতসারকে মলটোজ শর্করায় ভাঙে — তাই ভাত বেশিক্ষণ চিবালে মিষ্টি লাগে।

🧪 এনজাইম

দেহে তৈরি জৈব অনুঘটক, যা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট খাদ্যের ওপর কাজ করে। যেমন ট্রিপসিন শুধু আমিষের ওপর কাজ করে।

৩-৫ পরিপাকতন্ত্র



অঙ্গ	বৈশিষ্ট্য ও কাজ
মুখগহ্বর	দাঁত খাবার কাটে ও পিষে; জিহ্বা স্বাদ নেয় ও নাড়ে; তিন জোড়া লালাগ্রন্থি
গলবিল	খাবার অন্ননালিতে পাঠায়; কোনো এনজাইম নেই, পরিপাক হয় না
অন্ননালি	শ্বাসনালির পেছনের নল; ক্রমসংকোচনে খাবার পাকস্থলীতে পাঠায়
পাকস্থলী	থলির মতো পুরু পেশিবহুল অঙ্গ; খাবার সাময়িক জমা রাখে; গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির পাচকরস পরিপাক করে
ক্ষুদ্রান্ত্র	পরিপাকনালির **সবচেয়ে লম্বা** অংশ — ডিওডেনাম, জেজুনাম, ইলিয়াম। ডিওডেনামে পিত্তরস ও অগ্ন্যাশয় রস মেশে; ইলিয়ামের আঙুলের মতো **ভিলাই** খাদ্যসার রক্তে শোষণ করে
বৃহদন্ত্র	ক্ষুদ্রান্ত্রের চেয়ে খাটো কিন্তু চওড়া; সিকাম, কোলন, মলাশয়; কোনো পরিপাক হয় না — **পানি শোষণ** করে; E. coli ব্যাকটেরিয়া আঁশ গাঁজন করে; অপাচ্য অংশ মল হিসেবে জমা হয়

দাঁত	কাজ
কর্তন দাঁত	খাবার কেটে ছোট করে
ছেদন দাঁত	মাংস ও শক্ত জিনিস ছেঁড়ে
অগ্রপেষণ দাঁত	চর্বণ ও পেষণ
পেষণ দাঁত	চিবানো ও পেষা; সবার শেষে ওঠা **আক্কেল দাঁত** এক ধরনের পেষণ দাঁত

মানুষের স্থায়ী দাঁত **৩২টি** — প্রতি চোয়ালে ১৬টি।

এনজাইম / রস	উৎস	কাজ
টায়ালিন	লালাগ্রন্থি	শ্বেতসারকে আংশিক শর্করায় ভাঙে
গ্যাস্ট্রিক রস	পাকস্থলীর গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি	পাকস্থলীর খাবার পরিপাক
পিত্তরস	যকৃৎ (পিত্তথলিতে জমা)	স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিপাকে সাহায্য; **এতে এনজাইম নেই**
অ্যামাইলেজ	অগ্ন্যাশয়	শর্করা পরিপাক
ট্রিপসিন ও কাইমোট্রিপসিন	অগ্ন্যাশয়	আমিষ পরিপাক
লাইপেজ	অগ্ন্যাশয়	স্নেহ পরিপাক
আন্ত্রিক রস	ক্ষুদ্রান্ত্রের গ্রন্থি	পরিপাক সম্পূর্ণ করে

৬ পরিপাকতন্ত্রের সাধারণ রোগ ও যত্ন

রোগ	কারণ	লক্ষণ	প্রতিকার
গ্যাস্ট্রাইটিস	বেশি মসলা-তেলের খাবার, অনিয়মিত খাওয়া	বুক জ্বালা, পেট-গলায় জ্বালা, পেটব্যথা	কম মসলা-তেল, সময়মতো খাওয়া
আমাশয়	এন্টামিবা (অ্যামিবিক) বা ব্যাকটেরিয়া; দূষিত পানি-খাবার	বারবার পায়খানা, মলে শ্লেষ্মা ও রক্ত	নিরাপদ পানি, খাবার ঢেকে রাখা, স্যালাইন ও চিকিৎসা
কোষ্ঠকাঠিন্য	খাবার ধীরে চলা, কাঁচা ফল-সবজি কম খাওয়া, পায়খানা চেপে রাখা	শক্ত মল, কষ্টকর পায়খানা	আঁশযুক্ত খাবার, বেশি পানি, নিয়মিত অভ্যাস

✅ **পরিপাকতন্ত্রের যত্ন**

- খাওয়ার পর দাঁত ব্রাশ; মিষ্টি কম খাওয়া; নখ ছোট রাখা
- পরিষ্কার ও ভালো করে রান্না করা খাবার; বাসি-পচা নয়
- খাওয়ার আগে হাত ও থালা ধোয়া; ফোটানো পানি
- নির্দিষ্ট সময়ে ধীরে চিবিয়ে সুষম খাবার খাওয়া

৭-৮ রক্ত

রক্ত সংবহনতন্ত্রের তিন উপাদান — **হৃৎপিণ্ড, রক্ত ও রক্তনালি**। রক্ত হলো লাল রঙের **তরল যোজক টিস্যু**, স্বাদ ক্ষারধর্মী।

🔹 **রক্তরস (প্লাজমা)**

রক্তের তরল অংশ, প্রায় **৫৫%**। এতে আমিষ, লবণ, খাদ্যসার, হরমোন থাকে; খাদ্যসার ও হরমোন বহন করে এবং CO_2, ইউরিয়ার মতো বর্জ্য রেচন অঙ্গে নিয়ে যায়।

বিষয়	লোহিত রক্তকণিকা	শ্বেত রক্তকণিকা	অণুচক্রিকা
আকৃতি	উভয় পাশে খাঁজযুক্ত (উভাবতল) চাকতি	বড়, অনিয়মিত	সবচেয়ে ছোট, গুচ্ছাকার
রং	**হিমোগ্লোবিনের** জন্য লাল	বর্ণহীন	বর্ণহীন
নিউক্লিয়াস	পরিণত অবস্থায় নেই	আছে	নেই
কাজ	অক্সিজেন পরিবহন	জীবাণু ধ্বংস — দেহের সৈনিক	রক্ত জমাট বাঁধানো

✅ **রক্তের কাজ**

খাদ্যসার, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও হরমোন পরিবহন; বর্জ্য নিষ্কাশন; রোগ প্রতিরোধ; দেহের তাপমাত্রা সমান রাখা; কাটলে রক্ত জমাট বাঁধিয়ে রক্তপাত বন্ধ।

৯-১০ রক্তনালি ও হৃৎপিণ্ড

বিষয়	ধমনি	শিরা	কৈশিকনালি
দিক	হৃৎপিণ্ড থেকে দেহে	দেহ থেকে হৃৎপিণ্ডে	ধমনি ও শিরার সংযোগকারী সূক্ষ্ম জালিকা
প্রাচীর ও গহ্বর	পুরু প্রাচীর, ছোট গহ্বর	পাতলা প্রাচীর, বড় গহ্বর	এক স্তরের অতি পাতলা প্রাচীর
কপাটিকা	নেই	আছে	নেই
রক্ত	অক্সিজেনসমৃদ্ধ (ব্যতিক্রম: ফুসফুসীয় ধমনি)	CO_2 যুক্ত (ব্যতিক্রম: ফুসফুসীয় শিরা)	এখানে কোষের সাথে আদান-প্রদান

❤️ **হৃৎপিণ্ড**

বক্ষগহ্বরে দুই ফুসফুসের মাঝে, একটু বাঁ দিকে মোচাকৃতির অঙ্গ; দুই স্তরের **পেরিকার্ডিয়াম** পর্দায় ঢাকা। **হৃৎপেশি** নামের স্বাধীন অনৈচ্ছিক পেশিতে তৈরি, যা আপনা-আপনি সংকোচন-প্রসারণ করে — এটাই **হৃৎস্পন্দন**। তিন স্তর: এপিকার্ডিয়াম, সবচেয়ে পুরু **মায়োকার্ডিয়াম** ও এন্ডোকার্ডিয়াম।

⬆️ ওপরের দুই প্রকোষ্ঠ

- ডান অলিন্দ ও বাম অলিন্দ
- প্রাচীর পাতলা, আকারে ছোট

⬇️ নিচের দুই প্রকোষ্ঠ

- ডান নিলয় ও বাম নিলয়
- প্রাচীর পুরু, আকারে বড়

অলিন্দ ও নিলয়ের মাঝের ছিদ্রে **কপাটিকা** থাকে, যা রক্তকে শুধু অলিন্দ থেকে নিলয়ের দিকে যেতে দেয়, ফিরতে দেয় না।

১১-১২ হৃদরোগ

⚠ কারণ

- অতিরিক্ত তেল-চর্বির খাবার; সুষম খাবার না খাওয়া
- ধূমপান — ধমনির প্রাচীর শক্ত করে
- একেবারে ব্যায়াম না করা, আবার অতিরিক্ত পরিশ্রম
- অতিরিক্ত ওজন ও মানসিক চাপ

✅ প্রতিরোধ

- কম চর্বি ও শর্করা, বেশি তাজা ফল-সবজি
- নিয়মিত খেলাধুলা, হাঁটা ও ব্যায়াম
- ধূমপান বর্জন
- ওজন নিয়ন্ত্রণ ও দুশ্চিন্তামুক্ত থাকা

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

পরিপাকনালি
মুখ → গলবিল → অন্ননালি → পাকস্থলী → ক্ষুদ্রান্ত্র → বৃহদন্ত্র → পায়ু

এনজাইম
টায়ালিন (লালা), ট্রিপসিন-লাইপেজ-অ্যামাইলেজ (অগ্ন্যাশয়); পিত্তরসে এনজাইম নেই

অন্ত্র
ক্ষুদ্রান্ত্র সবচেয়ে লম্বা, ভিলাইয়ে শোষণ; বৃহদন্ত্রে পানি শোষণ

রক্ত
রক্তরস ৫৫%; লোহিত (হিমোগ্লোবিন), শ্বেত (প্রতিরোধ), অণুচক্রিকা (জমাট)

রক্তনালি
ধমনি পুরু, কপাটিকাহীন; শিরায় কপাটিকা; কৈশিকনালি সংযোগকারী

হৃৎপিণ্ড
৪ প্রকোষ্ঠ: ২ অলিন্দ, ২ নিলয়; পেরিকার্ডিয়ামে ঢাকা

🐋 অজানা তথ্য: গাড়ির সমান হৃৎপিণ্ড!

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী নীল তিমির হৃৎপিণ্ডের ওজন প্রায় ছোট একটি গাড়ির সমান — কয়েকশো কেজি! এর প্রধান রক্তনালিগুলো এত চওড়া যে একটি শিশু হামাগুড়ি দিয়ে ভেতর দিয়ে চলে যেতে পারত।

অধ্যায় সারাংশ

এনজাইমের সাহায্যে জটিল খাদ্য সরল খাদ্যে পরিণত হওয়াই পরিপাক। পরিপাকনালি মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত, আর প্রধান পরিপাকগ্রন্থি লালাগ্রন্থি, যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়। লালার টায়ালিন শ্বেতসার ভাঙে, পাকস্থলীর গ্যাস্ট্রিক রস ও অগ্ন্যাশয়ের অ্যামাইলেজ, ট্রিপসিন ও লাইপেজ যথাক্রমে শর্করা, আমিষ ও স্নেহ পরিপাক করে; যকৃতের পিত্তরস স্নেহ পরিপাকে সাহায্য করে। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাই খাদ্যসার শোষণ করে, বৃহদন্ত্র পানি শোষণ করে। গ্যাস্ট্রাইটিস, আমাশয় ও কোষ্ঠকাঠিন্য পরিপাকতন্ত্রের সাধারণ রোগ। রক্ত সংবহনতন্ত্র হৃৎপিণ্ড, রক্ত ও রক্তনালি নিয়ে গঠিত; রক্তে রক্তরস, লোহিত ও শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা থাকে। ধমনি হৃৎপিণ্ড থেকে, শিরা হৃৎপিণ্ডে রক্ত বহন করে, আর কৈশিকনালি এদের যুক্ত করে। চার প্রকোষ্ঠের হৃৎপিণ্ড পাম্প করে রক্ত সঞ্চালন করে; চর্বিযুক্ত খাবার, ধূমপান ও ব্যায়ামের অভাব হৃদরোগের কারণ।